

小型双臂复合机器人系统

1. 任务

设计一个具有两个机械臂的移动小车系统，可以使用舵机组建至少三自由度的简易机械臂。双臂移动机器人从起始区域出发，通过搭载的 USB 摄像头对指定区域内的货物进行识别。机器人到达指定区域后夹持货物，再以任意方式行进，绕开障碍物，到达另一指定区域放置货物。系统需要完成两个货物的识别、抓取、搬运和堆叠放置。两个搬运来回之后，实现两个货物的堆叠放置，最后双臂移动机器人行进到终点。整个过程可人工操作。

2. 要求

- (1) 智能车的大小不超过 $300\text{ mm} \times 300\text{ mm}$ ，高度不做限制；
- (2) 机械臂可以使用舵机搭建，对于每个机械臂，不得少于三个自由度，长度不得大于 300 mm ，重量不得大于 600 g ；
- (3) 各组需自行设计机械臂部分结构件，进行 3D 打印并装配；
- (4) 移动车和机械臂的构型不做限制；
- (5) 各组需自行配置整合控制器、Jetson Nano、驱动控制板、USB 摄像头、舵机等硬件，并完成通信连接与程序调试；
- (6) 实现视觉传输功能，通过 USB 摄像头能采集货物图像并进行识别；

3. 说明

- (1) 实验室提供移动小车底盘、Nano、驱动控制板、视觉模块、USB 摄像头和舵机等必要零部件；
- (2) 深度学习模型可根据实际条件自行选择或训练，例如目标检测模型、图像分类模型或轻量化识别模型，并部署至 Jetson Nano 端运行；
- (3) 本次实践课程需进行分组验收，验收内容包括移动小车运动控制、双机械臂控制、USB 摄像头图像采集、Jetson Nano 端深度学习识别、货物抓取搬运以及堆叠放置效果。